

1. 设

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- (i) 求 4×3 列正交矩阵 Q 和对角元非负的 3 阶上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$,
(ii) 求 A 的列空间上的正交投影矩阵.
(iii) 求 $x_0 \in \mathbb{R}^3$, 使得 $|b - Ax_0| = \min_{x \in \mathbb{R}^3} |Ax - b|$.

解: (i)

$$Q = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 4/5 \\ 3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

(ii)

$$P = QQ^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16/25 & 0 & 12/25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 12/25 & 0 & 9/25 \end{bmatrix},$$

(iii)

$$x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

□

2. 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

求以下矩阵的行列式

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ -A & 0 \end{bmatrix}.$$

解:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & A \\ -A & 0 \end{pmatrix} = \det(A)^2 = \det(A^T A) = \det(30I_4) = 30^4 = 810000.$$

□

3. 令

$$A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

已知 $\det(A) = -1$, A^{-1} 有特征值 λ , 且 (λ, x) 是 A^{-1} 的特征对。

- (i) 证明 $\lambda \neq 0$ 且 $1/\lambda$ 是 A 的特征值且 $(1/\lambda, x)$ 是 A 的特征对。
- (ii) 求 a, b, c 和 λ 的值。
- (iii) 判断 A 是否可对角化并给出理由。

解: (i) 因为 $\det(A) = -1$, 所以 A 的特征值均不为零。因为 $A^{-1}x = \lambda x$, 所以 $x = \lambda Ax$, 也就是说 $Ax = \lambda^{-1}x$. 因此 $1/\lambda$ 是 A 的特征值且 $(1/\lambda, x)$ 是 A 的特征对。

(ii) 通过 $Ax = \lambda^{-1}x$, 我们得到以下方程组

$$\begin{cases} -a + 1 + c = -\lambda^{-1} \\ -5 - b + 3 = -\lambda^{-1} \\ -1 + c - a = \lambda^{-1} \end{cases}$$

第一式减去第三式得 $\lambda = -1$. 代入第一式得 $a = c$, 代入第二式得 $b = -3$. 最后通过 $\det(A) = -1$, 我们得出 $a = c = 2$.

(iii) 已知 A 的一个特征值为 -1 , 假设另外两个为 λ_1, λ_2 , 通过 $\text{trace}(A) = b = -3$ 和 $\det(A) = -1$, 我们得知 $\lambda_1 + \lambda_2 = -2, \lambda_1 \lambda_2 = 1$. 因此 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, -1 的代数重数为 3. 注意到

$$A + I = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rank}(A + I) = 2,$$

-1 的几何重数为 1. 因此不可对角化。 □

4. 已知 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(1, 2, -2, -1).$$

令 $M = A^4 - 2A^2 - 8I_4$, 请给出 M 的零空间的一组基并说明理由。

解:

$$M = A^4 - 2A^2 - 8I_4 = X(\Lambda^4 - 2\Lambda^2 - 8I_4)X^{-1} = X\text{diag}(-9, 0, 0, -9)X^{-1}.$$

因此 M 的零空间的一组基为 X 的 2, 3 列,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

□

5. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = (A + kI_3)^2, \quad k \in \mathbb{R}$$

- (i) 求与 A 相似的对角矩阵 Λ .
- (ii) 求使得 B 正定的 k 的取值范围.

解:

(i) A 的特征多项式为 $\lambda(\lambda - 2)^2$, 特征值为 $0, 2, 2$. 因为 A 是实对称矩阵, 所以 A 可对角化并且与 A 相似的对角矩阵 Λ 为

$$\Lambda = \text{diag}(0, 2, 2), \quad A = Q\Lambda Q^T,$$

其中 Q 为正交矩阵.

(ii)

$$\begin{aligned} B &= (A + kI_3)^2 = Q(\Lambda + kI_3)Q^T Q(\Lambda + kI_3)Q^T = Q(\Lambda + kI_3)^2 Q^T \\ &= Q \text{diag}(k^2, (k+2)^2, (k+2)^2) Q^T, \end{aligned}$$

使得 B 正定的 k 的取值范围为 $k \in \mathbb{R}/\{0, -2\}$.

□

6. 给定 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 | a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$, 定义 V 上的变换 $\sigma: f(x) \rightarrow (x+1)f'(x)$, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

- (i) 证明 σ 是线性变换.
- (ii) 求 σ 在基 $(1, x, x^2)$ 下的表示矩阵.
- (iii) 求从基 $(1, x, x^2)$ 到基 $(1, 2x, 4x^2 - 1)$ 的过渡矩阵.
- (iv) 求 σ 在基 $(1, 2x, 4x^2 - 1)$ 下的表示矩阵.

解:

(i)

$$\sigma(\lambda_1 f + \lambda_2 g) = (x+1)(\lambda_1 f' + \lambda_2 g') = \lambda_1(x+1)f' + \lambda_2(x+1)g' = \lambda_1\sigma(f) + \lambda_2\sigma(g).$$

(ii) 因为

$$\sigma(1) = 0, \quad \sigma(x) = x+1, \quad \sigma(x^2) = (x+1)(2x) = 2x^2 + 2x$$

所以表示矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(iii) 过渡矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

(iv) 因为

$$\sigma(1) = 0, \quad \sigma(2x) = 2x+2, \quad \sigma(4x^2-1) = (x+1)(8x) = 8x^2+8x = 2(4x^2-1) + 8x+2$$

所以表示矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

□

7. 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- (i) 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U 和 V 是正交矩阵.
- (ii) 记 $Ax = b$ 的解集为 $S \subset \mathbb{R}^3$, 求 x_0 , 使得 $x_0 \in S$ 且 $|x_0| = \min_{x \in S} |x|$.

解:

(i) 因为 A 是一个 2×3 的矩阵, 所以通过 AA^T 来计算 A^T 的奇异值分解较为简单。注意到

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

特征对分别为

$$(1, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}), \quad (3, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix})$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{2}} A^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} A^T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

标准化并且扩张基后我们得到

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} A^T &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow A &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} x_0 = V_r D^{-1} U_r^T b &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

□

8. 证明: 实反对称矩阵的特征值只能是纯虚数或零.

证明: 令 (λ, x) 为 A 的特征对, 其中 x 为非零向量, 考虑以下复内积

$$\langle Ax, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle$$

$$\langle Ax, x \rangle = \langle x, \overline{A^T x} \rangle = \langle x, -Ax \rangle = -\bar{\lambda} \langle x, x \rangle$$

因此 $\lambda = -\bar{\lambda}$, 也就是说 λ 只能是纯虚数或零.